

Construire un prompt statistique contrôlé en R

De la sortie capturée au texte interprétable

Enjeu

Un modèle de langage peut aider à formuler une interprétation statistique, mais il ne doit pas recevoir une demande vague du type :

```
Interprète mon analyse.
```

Pour obtenir une interprétation contrôlable, il faut d'abord préparer le matériau transmis au modèle. L'objectif de cette fiche est de montrer comment construire, dans R, un prompt structuré à partir de sorties statistiques déjà capturées.

Le principe général est le suivant :

sortie statistique capturée $\longrightarrow$ prompt structuré $\longrightarrow$ interprétation contrôlée

Pré-requis du workflow

On suppose que deux analyses statistiques ont déjà été réalisées et que leurs sorties ont été transformées en texte.

Deux objets sont disponibles dans l'environnement R :

```
texte_linearmodel  
texte_aovsum
```

Ces objets contiennent respectivement la sortie complète d'une régression linéaire et celle d'une analyse de variance. Ils constituent le matériau statistique qui sera inséré dans le prompt.

Pourquoi construire le prompt dans R ?

Construire le prompt dans R permet de rendre la démarche reproductible.

Le prompt n'est plus seulement une phrase écrite manuellement : il devient un objet R que l'on peut inspecter, modifier, sauvegarder ou transmettre à une autre fonction.

Cette logique permet de conserver une chaîne explicite :

```
analyse statistique
→ sortie capturée
→ texte organisé
→ prompt
→ interprétation
```

Le modèle de langage intervient donc après une série d'étapes contrôlées.

Deux fonctions utiles : `paste()` et `cat()`

Deux fonctions simples jouent un rôle central dans cette étape :

Fonction	Rôle
<code>paste()</code>	construire une chaîne de caractères
<code>cat()</code>	afficher proprement une chaîne de caractères dans la console

La première sert à fabriquer le prompt. La seconde sert à le visualiser.

Construire un texte avec `paste()`

Un prompt est un texte composé de plusieurs morceaux : un titre, un contexte, des résultats, puis des consignes.

La fonction `paste()` permet d'assembler ces morceaux.

```
exemple_texte <- paste(
  "Première ligne",
  "Deuxième ligne",
  "Troisième ligne",
  sep = "\n"
)
```

L'argument `sep = "\n"` indique que les éléments doivent être séparés par des retours à la ligne.

Le résultat est un objet texte structuré.

Afficher le texte avec cat()

Une fois le texte construit, on peut l'afficher avec :

```
cat(exemple_texte)
```

La fonction `cat()` affiche le texte en respectant les retours à la ligne. Elle est donc adaptée pour relire un prompt dans la console.

Contrairement à `print()`, elle produit un affichage plus proche de ce que l'on enverrait réellement à un modèle de langage.

Construire un prompt pour une régression linéaire

Le premier exemple construit un prompt destiné à interpréter une sortie de régression linéaire produite avec `FactoMineR::LinearModel()`.

L'objet créé est :

```
prompt_linearmodel
```

Il concerne une analyse où la variable à expliquer est `intention_achat`, et où les variables explicatives sont `satisfaction` et `prix_percu`.

Code de construction du prompt

```
prompt_linearmodel <- paste(
  "# Interprétation d une régression linéaire",
  "",
  "Contexte : questionnaire consommateur sur un produit alimentaire.",
  "Variable à expliquer : intention_achat.",
  "Variables explicatives : satisfaction et prix_percu.",
  "",
  "Sortie FactoMineR::LinearModel :",
  texte_linearmodel,
  "",
  "Consignes :",
  "- interpréter uniquement les résultats fournis ;",
  "- distinguer effet global et coefficients ;",
  "- ne pas confondre association et causalité ;",
  "- produire une interprétation pédagogique courte.",
  sep = "\n"
)
```

Ce code assemble le contexte, les variables, la sortie statistique capturée et les consignes d'interprétation.

Structure du prompt pour LinearModel()

Le prompt contient plusieurs blocs complémentaires.

Bloc	Rôle
Titre	annoncer la tâche demandée
Contexte	situer les données analysées
Variables	préciser ce qui est expliqué et ce qui explique
Sortie statistique	fournir le matériau à interpréter
Consignes	encadrer la réponse attendue

Cette structure réduit le risque d'une interprétation hors-sol.

Pourquoi préciser les variables ?

Le modèle de langage ne doit pas deviner la situation statistique.

On lui indique explicitement :

```
"Variable à expliquer : intention_achat."  
"Variables explicatives : satisfaction et prix_percu."
```

Cela permet de relier correctement les résultats du modèle à la problématique.

La consigne rappelle également une précaution importante : une régression sur données de questionnaire met souvent en évidence des associations, pas nécessairement des relations causales.

Pourquoi insérer texte_linearmodel ?

La ligne suivante est centrale :

```
texte_linearmodel
```

Elle insère dans le prompt la sortie statistique capturée précédemment.

Le modèle de langage ne reçoit donc pas seulement une demande générale. Il reçoit une sortie statistique produite par R, accompagnée de consignes précises.

Le prompt est ainsi construit à partir d'un matériau vérifiable.

Afficher un aperçu du prompt

Le prompt complet peut être long, car il contient une sortie statistique complète.

On peut donc afficher seulement son début :

```
cat(substr(prompt_linearmodel, 1, 1500))
```

Si le prompt dépasse 1500 caractères, on peut indiquer qu'il a été tronqué dans l'affichage.

L'objet complet reste disponible dans R.

Construire un prompt pour une ANOVA

Le deuxième exemple construit un prompt destiné à interpréter une sortie d'analyse de variance produite avec `FactoMineR::AovSum()`.

L'objet créé est :

```
prompt_aovsum
```

Il concerne une analyse où la variable à expliquer est `satisfaction`, et où les facteurs sont `type_produit` et `budget_constraint`.

Code de construction du prompt

```
prompt_aovsum <- paste(
  "# Interprétation d une ANOVA avec interaction",
  "",
  "Variable à expliquer : satisfaction.",
  "Facteurs : type_produit et budget_constraint.",
  "",
  "Sortie FactoMineR::AovSum :",
  texte_aovsum,
  "",
  "Consignes :",
  "- identifier les effets significatifs ;",
  "- commenter prudemment l interaction ;",
  "- ne pas inventer de comparaisons post-hoc.",
  sep = "\n"
)
```

Le principe est le même que pour la régression linéaire : on assemble un contexte, une sortie statistique et des consignes.

Structure du prompt pour `AovSum()`

Le prompt précise les éléments nécessaires à une lecture prudente de l'ANOVA.

Élément	Contenu
Variable expliquée	satisfaction
Facteurs	type_produit, budget_constraint
Sortie statistique	texte_aovsum
Consignes	effets significatifs, interaction, prudence

Le modèle est orienté vers une interprétation limitée aux résultats fournis.

Pourquoi parler prudemment d'interaction ?

Dans une ANOVA, une interaction signifie que l'effet d'un facteur peut dépendre du niveau d'un autre facteur.

Mais une interaction significative ne suffit pas à décrire toutes les comparaisons possibles entre modalités.

C'est pourquoi le prompt précise :

```
ne pas inventer de comparaisons post-hoc
```

Cette consigne évite que l'interprétation dépasse les résultats disponibles.

Afficher un aperçu du second prompt

Comme pour le premier prompt, on peut afficher seulement le début du texte :

```
cat(substr(prompt_aovsum, 1, 1500))
```

Le but n'est pas de lire l'intégralité du prompt dans la console, mais de vérifier qu'il est correctement structuré.

L'objet complet reste disponible sous le nom :

```
prompt_aovsum
```

Objets créés

À la fin du workflow, deux objets importants sont disponibles :

```
prompt_linearmodel
prompt_aovsum
```

Ces objets sont des chaînes de caractères.

Ils peuvent être transmis à un modèle de langage, sauvegardés, comparés ou repris par une fonction d'automatisation.

Ce que contient `prompt_linearmodel`

L'objet `prompt_linearmodel` contient :

- le contexte du questionnaire ;
- la variable `intention_achat` ;
- les variables explicatives `satisfaction` et `prix_percu` ;
- la sortie capturée de `LinearModel()` ;
- des consignes d'interprétation prudente.

Il s'agit d'un prompt construit à partir d'une analyse statistique réelle.

Ce que contient `prompt_aovsum`

L'objet `prompt_aovsum` contient :

- la variable `satisfaction` ;
- les facteurs `type_produit` et `budget_constraint` ;
- la sortie capturée de `AovSum()` ;
- des consignes sur les effets, l'interaction et les limites d'interprétation.

Il s'agit d'un prompt adapté à une ANOVA avec interaction.

Ce que permet cette organisation

Construire les prompts comme des objets R permet de mieux contrôler le workflow.

On peut :

- vérifier les sorties statistiques avant de les transmettre ;
- expliciter les consignes données au modèle ;
- éviter les copier-coller non reproductibles ;
- conserver une trace des prompts utilisés ;
- automatiser ensuite la construction de prompts similaires.

Point clé

Un prompt robuste ne vient pas seulement d'une bonne formulation.

Il vient surtout d'un matériau bien préparé.

```
sorties R
→ texte capturé
→ prompt structuré
→ interprétation contrôlée
```

La qualité du prompt dépend donc de la qualité des objets construits en amont.

À retenir

La logique présentée ici repose sur une idée simple :

Un prompt statistique devient plus fiable lorsqu'il est construit à partir d'objets R explicites et de sorties contrôlées.

Dans ce workflow :

Objet	Rôle
<code>texte_linearmodel</code>	matériau statistique capturé pour la régression
<code>texte_aovsum</code>	matériau statistique capturé pour l'ANOVA
<code>prompt_linearmodel</code>	prompt structuré pour la régression
<code>prompt_aovsum</code>	prompt structuré pour l'ANOVA

Cette organisation prépare la suite : automatiser la construction des prompts ou les transmettre à un modèle de langage dans un cadre plus contrôlé.